



Spesifikasi Kebutuhan Infrastruktur

Sistem Tracking Penagihan BSN Lacak

Bank Syariah Nasional

Dokumen	SPESIFIKASI_INFRASTRUKTUR v1.0
Versi	1.0
Tanggal	25 Juni 2026
Klasifikasi	Internal — Procurement

Dokumen ini menetapkan spesifikasi minimum dan rekomendasi perangkat keras untuk operasional aplikasi BSN Lacak — siap dilampirkan ke proposal procurement infrastruktur.

Sistem Tracking Penagihan BSN Lacak Bank Syariah Nasional

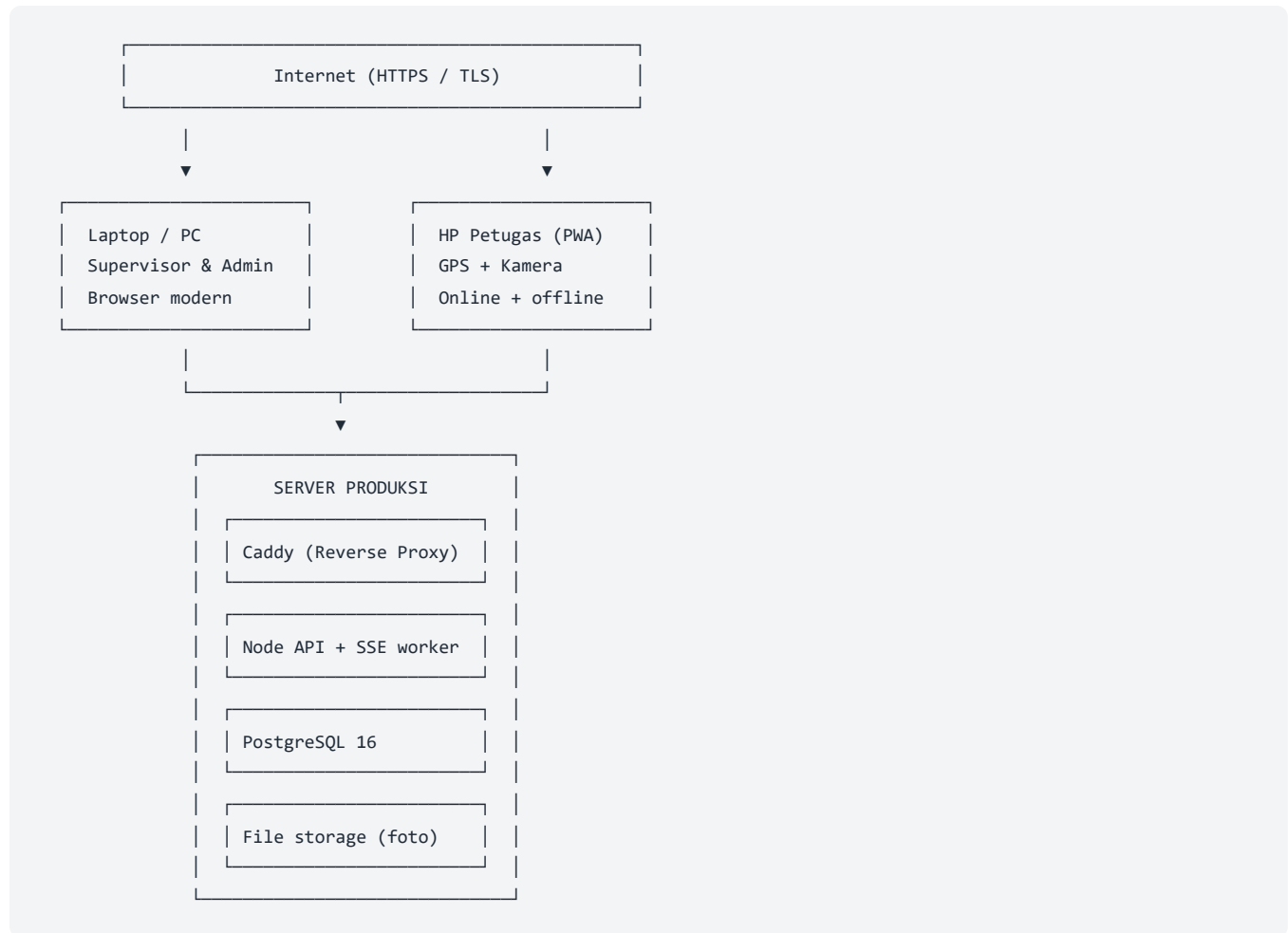
Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menetapkan spesifikasi minimum dan rekomendasi untuk tiga komponen perangkat keras yang menopang operasional aplikasi **BSN Lacak** — sistem tracking penagihan berbasis web + mobile PWA:

1. **Server backend** (host API + database + reverse proxy)
2. **Workstation supervisor/admin** (akses dashboard web)
3. **Device petugas lapangan** (kolektor + aplikator laporan kunjungan)

Spek dirancang untuk operasional 1 cabang dengan 1 supervisor dan 6 petugas lapangan, dengan jalur scaling jelas hingga skala enterprise multi-cabang.

1. Arsitektur Sistem



Komunikasi end-to-end melewati TLS (Let's Encrypt) — tidak ada port non-HTTPS yang terbuka ke publik. PWA petugas dapat queue laporan saat offline dan auto-sync ketika koneksi pulih.

2. Spesifikasi Server Backend

Pilih tier yang sesuai dengan skala operasional. Migrasi antar tier non-disruptif (Postgres dump-restore + Docker compose redeploy).

2.1 Tier per skala

Tier	RAM	vCPU	Disk	Bandwidth bulanan	Cocok untuk
Demo / Pilot	2 GB	1-2 core	30 GB SSD	1 TB	≤ 10 petugas aktif, 1 cabang, < 500 nasabah. POC + uji coba.
Operasional Kecil	4 GB	2 core	60 GB SSD	2 TB	10–50 petugas, 1–3 cabang, 500–2.000 nasabah. Sweet spot untuk satu kantor cabang.
Skala Menengah	8 GB	4 core	120 GB SSD + storage terpisah	5 TB	50–200 petugas, multi-cabang, 5.000+ nasabah. Pertimbangkan DB pada instance terpisah.
Enterprise	16+ GB	8+ core	Database terpisah + S3-compatible storage untuk foto	Private link / unlimited	200+ petugas. Database dan object storage harus terpisah dari API.

2.2 Software prerequisites

Komponen	Versi minimum	Catatan
OS Linux	Ubuntu 22.04 LTS / Debian 12 / RHEL 9	Direkomendasikan Ubuntu 24.04 LTS
Docker Engine	24.0	Wajib untuk container runtime
Docker Compose	v2.20	Plugin Docker resmi
Node.js	20.0 LTS	Untuk build SPA + run API native
PostgreSQL	16	Database utama (container atau native)
Caddy	2.7+	Reverse proxy + TLS Let's Encrypt otomatis
Domain + DNS	A-record terpropagasi	DNS provider apapun

2.3 Footprint riil (operasional kecil)

Pengukuran dari deployment aktual:

Service	RAM idle	RAM peak	Catatan
API container (Node)	80 MB	250 MB	Scale linear ke concurrent request
PostgreSQL	150 MB	350 MB	Tergantung shared_buffers config
Caddy reverse proxy	30 MB	80 MB	Termasuk TLS termination
Total baseline	±260 MB	±680 MB	Per VPS

Storage growth proyeksi:

Komponen	Pertumbuhan harian	Per tahun
Database PostgreSQL	5–20 MB	2–7 GB
Foto kunjungan (rata 1.5 MB × 2 foto × 100 visit/hari)	±300 MB	±110 GB
Audit log	5–10 MB	2–4 GB
Backup harian	±50 MB	18 GB (retensi 30 hari)

Foto kunjungan adalah konsumsi disk terbesar. Sejak operasional 12 bulan, alokasi storage minimum **150 GB**. Tier Skala Menengah dan Enterprise wajib pakai object storage terpisah (S3-compatible).

2.4 Rekomendasi vendor VPS

Provider	Plan	Harga estimasi	Catatan
Domainesia VPS Regular	4 GB / 2 vCPU / 60 GB	±Rp 250.000 / bulan	Cocok demo + 1 cabang. Lokasi data center Indonesia.
Niagahoster Cloud VPS	4 GB / 2 vCPU / 80 GB	±Rp 300.000 / bulan	Support 24/7 Indonesia
DigitalOcean	Basic Droplet 4 GB	\$24 / bulan (±Rp 380.000)	Performa konsisten, region Singapore
AWS EC2	t3.medium (4 GB / 2 vCPU)	\$30+ / bulan	Untuk skala menengah ke atas, terintegrasi dengan RDS Postgres + S3

3. Spesifikasi Workstation Supervisor & Admin

Dashboard web men-render data tabel, chart trend, dan peta MapTiler dengan WebGL2. Browser modern adalah syarat utama; spek hardware moderat.

3.1 Hardware

Komponen	Minimum	Direkomendasikan
Prosesor	Intel Core i3 generasi 6 / AMD Ryzen 3 / Apple M1	Intel Core i5 generasi 10+ / AMD Ryzen 5 / Apple M2
RAM	4 GB	8 GB
Storage	128 GB SSD	256 GB SSD
Layar	13" 1366×768	14" + 1920×1080 (tabel data lebih luas)
Konektivitas	Wi-Fi / Ethernet 100 Mbps	Wi-Fi 5 / Ethernet 1 Gbps

3.2 Software

Komponen	Minimum	Direkomendasikan
OS	Windows 10 / macOS 11 / Linux Ubuntu 22.04	Windows 11 / macOS 13+ / Ubuntu 24.04
Browser	Chrome 100 / Firefox 100 / Edge 100 / Safari 16	Chrome / Edge versi terbaru
Internet	5 Mbps stabil	10+ Mbps

3.3 Fitur browser yang dipakai aplikasi

- WebGL2 (rendering peta MapTiler)
- Service Worker + Push API (notifikasi review & escalation)
- localStorage + IndexedDB (preferensi UI + cache query)
- Server-Sent Events (realtime tracking petugas)
- Fetch + WebSocket (komunikasi API)

3.4 Browser yang TIDAK didukung

- Internet Explorer 11 (tidak ada WebGL2 + ES2020)
- Chrome / Firefox pre-2020 (kekurangan API kunci)
- Browser custom di mesin lawas

3.5 Rekomendasi laptop

Kategori	Model contoh	Harga estimasi
Entry	Acer Aspire 3 (Ryzen 3, 8 GB)	Rp 6–8 juta
Optimal	Lenovo ThinkBook 14 (i5 / Ryzen 5, 8 GB)	Rp 8–10 juta
Premium	MacBook Air M2 (8 GB)	Rp 14–18 juta

4. Spesifikasi Device Petugas Lapangan

Aplikasi mobile berjalan sebagai PWA (Progressive Web App) di browser. GPS dan kamera adalah komponen kritis. Battery life menentukan jam operasional.

4.1 Hardware

Komponen	Minimum	Direkomendasikan
Prosesor	Snapdragon 4-series / Mediatek Helio G35	Snapdragon 6-series / Helio G99
RAM	2 GB	3+ GB
Storage free	1 GB (untuk PWA cache + antrian offline)	4+ GB
Layar	5.0" HD 720×1280	5.5"+ Full HD 1080×1920
Kamera belakang	5 MP autofocus + flash	8+ MP, autofocus, HDR
GPS	A-GPS aktif, support precise location	A-GPS + GLONASS + Galileo (akurasi < 10 m outdoor)
Baterai	3.000 mAh + powerbank cadangan wajib	4.500+ mAh
Konektivitas	4G LTE Band 1/3/5/8 (operator Indonesia)	4G LTE / 5G

4.2 Software

Komponen	Minimum	Direkomendasikan
OS Android	Android 8.0 (Oreo)	Android 13+
Chrome Android	versi 90+	versi terbaru
OS iOS	iOS 14	iOS 16+
Safari iOS	versi 14+	versi terbaru
Google Play Services	terinstall + ter-update	(untuk push notification)

4.3 Permission yang wajib di-grant

Sebelum hand-off device ke petugas, pastikan keenam izin berikut sudah diaktifkan:

Izin	Lokasi setting	Wajib
☑ GPS / Location service device-level	Settings → Location → ON, mode "High accuracy"	✓
☑ Browser allow precise location untuk domain aplikasi	Site settings → Location → Allow + Precise (Android 12+)	✓
☑ Browser allow camera	Site settings → Camera → Allow	✓
☑ Browser allow notifications	Site settings → Notifications → Allow	✓
☑ PWA terinstall ke home screen	Browser menu → "Add to Home Screen"	Direkomendasikan
☑ Battery saver tidak agresif	Settings → Battery → tidak hemat untuk browser	Direkomendasikan

4.4 Rekomendasi HP

Kategori	Model contoh	Harga estimasi	Catatan
Entry layak	Infinix Hot 50i / Realme C61	Rp 1.5–1.8 juta	RAM 4 GB, Android 14
Optimal	Samsung Galaxy A15 / Xiaomi Redmi 13C	Rp 2.0–2.5 juta	RAM 6 GB, kamera 50 MP, baterai 5000 mAh
Premium	Samsung Galaxy A55 5G	Rp 5–6 juta	Performa & build quality jangka panjang

4.5 Aksesori wajib

Item	Estimasi harga	Tujuan
Powerbank ≥ 10.000 mAh	Rp 200–350 rb	Shift penuh 8 jam dengan GPS aktif konsumsi tinggi
Holder motor / mobil	Rp 50–150 rb	Akses cepat saat di kendaraan, navigasi rute
Charger mobil USB	Rp 50–100 rb	Top-up baterai antar kunjungan
Pelindung layar + casing tahan banting	Rp 100–200 rb	HP lapangan sering jatuh, melindungi investasi

4.6 Device yang TIDAK direkomendasikan

- HP dengan RAM 1 GB → PWA + MapLibre OOM crash sering
- HP Android < 8.0 → Chrome 90+ tidak tersedia
- HP tanpa Google Play Services (grey market China) → push notification gagal
- Feature phone / tablet kecil tanpa GPS chip native

5. Estimasi Biaya CapEx

5.1 Setup 1 cabang (1 supervisor + 6 petugas)

Komponen	Jumlah	Harga satuan	Subtotal
Server VPS (4 GB) — biaya bulanan	1	Rp 300.000 / bln	Rp 3.600.000 / tahun (OpEx)
Laptop supervisor (Optimal tier)	1	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
HP petugas (Optimal tier)	6	Rp 2.200.000	Rp 13.200.000
Powerbank petugas	6	Rp 250.000	Rp 1.500.000
Holder motor + charger + casing	6 set	Rp 250.000	Rp 1.500.000
Total CapEx 1 cabang			±Rp 25.200.000
OpEx server tahunan			±Rp 3.600.000 / tahun

5.2 Skala 3 cabang (1 supervisor per cabang + total 18 petugas)

Komponen	Jumlah	Subtotal
Server VPS (8 GB skala menengah) tahunan	1	Rp 6.000.000
Laptop supervisor	3	Rp 27.000.000
HP + aksesoris petugas (18 set)	18	Rp 48.600.000
Total CapEx 3 cabang		±Rp 75.600.000
OpEx server tahunan		±Rp 6.000.000 / tahun

5.3 Catatan biaya

- **CapEx** (Capital Expenditure): biaya pembelian satu kali (laptop, HP, aksesoris).
- **OpEx** (Operating Expenditure): biaya berulang (sewa server, MapTiler tier free 100k tile loads/bulan sudah cukup untuk demo; tier berbayar mulai \$25/bulan kalau traffic peta intensif).
- Biaya pengembangan & integrasi software tidak masuk tabel — dijabarkan terpisah pada proposal teknis.
- Biaya pelatihan supervisor + petugas (onboarding + workshop) belum termasuk.

6. Pertimbangan Implementasi

6.1 Roll-out bertahap (direkomendasikan)

Fase	Durasi	Lingkup	Tujuan
Fase 1 — Pilot	2 minggu	1 cabang × 2 petugas	Uji coba alur, identifikasi bug, training internal
Fase 2 — Cabang penuh	1 bulan	1 cabang × seluruh petugas	Validasi skala operasional, finalisasi SOP
Fase 3 — Multi-cabang	2-3 bulan	Roll-out cabang per cabang	Replikasi sukses + iterasi training

6.2 SLA & dukungan

- **Backup database:** harian otomatis, retensi 30 hari (sudah terkonfigurasi di systemd timer).
- **Monitoring uptime:** tools eksternal (UptimeRobot gratis) cek endpoint `/api/health/ready` setiap 5 menit.
- **Disaster recovery:** dokumentasi prosedur restore dari backup tersedia di `OPERATIONS.md` repo.
- **Update aplikasi:** deploy zero-downtime via Docker compose, auto-update service worker PWA.

6.3 Keamanan dasar (sudah terkonfigurasi)

- TLS 1.3 Let's Encrypt auto-renew
- JWT signed token dengan refresh rotation
- Bcrypt password hashing (cost 12)
- Audit log untuk semua mutasi data
- Rate limiting pada endpoint login + API
- CSP + HSTS + X-Frame-Options headers

Lampiran A: Glosarium

Istilah	Definisi
PWA	Progressive Web App — aplikasi web yang bisa di-install seperti aplikasi native ke home screen
SSE	Server-Sent Events — channel realtime satu arah dari server ke browser untuk update tracking petugas
A-GPS	Assisted GPS — GPS yang mempercepat first-fix dengan bantuan data jaringan seluler
WebGL2	Web Graphics Library 2 — API browser untuk render grafis akselerasi GPU, dipakai oleh peta MapLibre
CapEx / OpEx	Capital Expenditure (beli satu kali) vs Operating Expenditure (biaya berulang)
TLS	Transport Layer Security — enkripsi koneksi HTTPS
Backend	Sisi server yang menangani logika bisnis + database
Frontend	Sisi browser/aplikasi yang menampilkan UI ke pengguna

Lampiran B: Referensi dokumen lain

- `README.md` — overview proyek dan quick start
 - `DEPLOYMENT.md` — runbook deploy production lengkap
 - `OPERATIONS.md` — manual operasional on-call & SLA
 - `MANUAL_PENGUNAAN.md` — panduan pengguna supervisor/admin
 - `deploy/domainesia-vps/DEPLOY-domainesia-vps.md` — runbook spesifik Domainesia VPS
-

Dokumen ini di-generate dari sumber Markdown dan dapat diregenerasi kapan saja. Versi PDF & HTML otomatis ter-update saat ada perubahan spesifikasi.